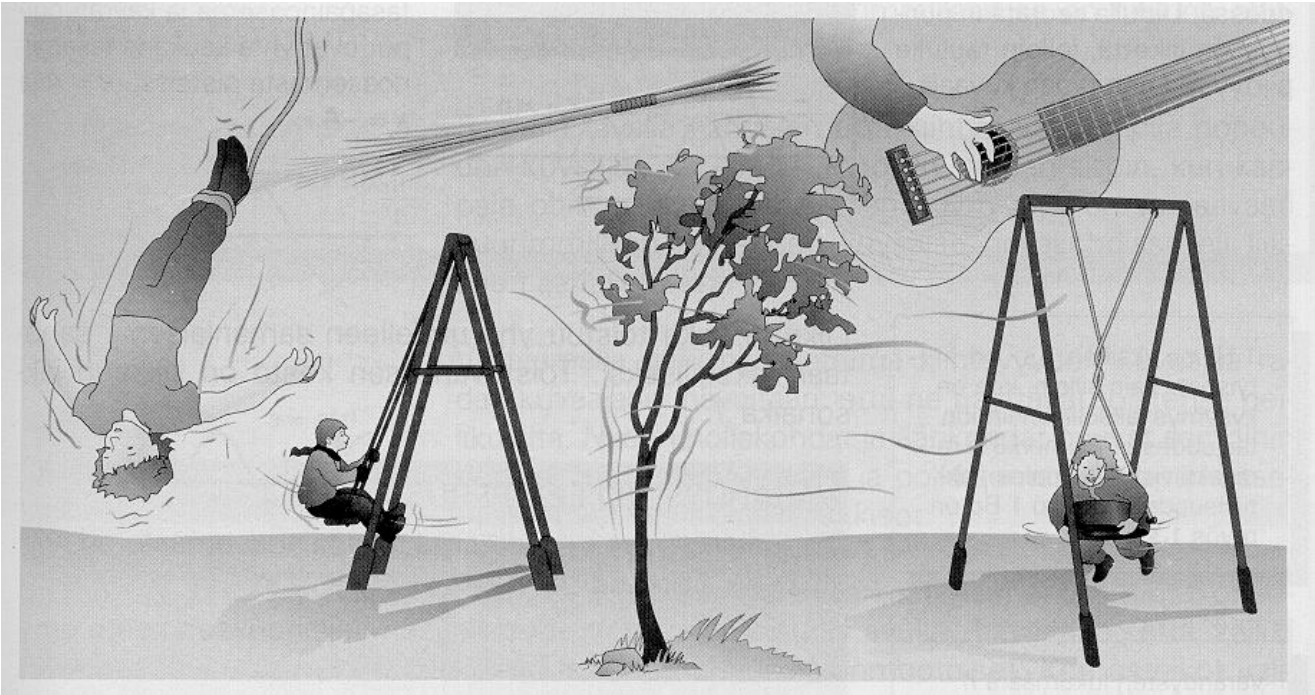
VÄRÄHDYSLIIKE

Värähtely = toistuvaa, jaksollista liikettä.

Esimerkkejä:



Kytketyt värähtelijät => aaltoliike, esim. sähkö-magneettinen aaltoliike (tästä lisää myöhemmin)

VAIMENEMATON VÄRÄHTELY

Liike jaksollista eli sama ‘kuvio’ toistuu => voidaan määrittää *jaksonaika T*:

T = yhteen jaksoon kuluva aika.

Värähtelytaajuus f = värähdysten (jaksojen) lkm. aikayksikköä kohden:

$$f = 1/T$$

Amplitudi = liikkeen laajuus = maksimipoikeama keski- tai tasapainoasemasta

Merkintä: jos poikkeama = y, amplitudi = $\hat{y}$

Harmoninen värähtely

Värähtely on *harmonista*, kun värähtelijään vaikuttavien voimien summa on jousivoiman kaltainen:

$$F = -ky$$

(y on poikkeama tasapainoasemasta),

Liikeyhtälö harmoniselle värähtelijälle:

$$m\frac{d^2y(t)}{dt^2} + ky(t) = 0 \Leftrightarrow \frac{d^2y(t)}{dt^2} + \omega_0{}^2 y(t) = 0$$

=> $$y(t) = \hat{y}\sin(\omega_0 t - \varphi) = \hat{y}\sin(2\pi f_0 t - \varphi)$$

Amplitudi ja kulma φ saadaan *alkuehdosta*: Mikä on värähtelijän asema ja nopeus (vaikkapa) hetkellä $t = 0$.

Uusi parametri: värähtelyn *kulmataajuus* ω.

$$\omega_0 = 2\pi f_0 = \sqrt{k/m}, \quad T_0 = 2\pi\sqrt{m/k}$$

Derivoimalla:

$$v(t) = \hat{y}\omega_0 \cos(\omega_0 t - \varphi) = \hat{v}\cos(\omega_0 t - \varphi)$$

$$a(t) = -\hat{y}\omega_0^2 \sin(\omega_0 t - \varphi) = -\omega_0^2 y(t)$$

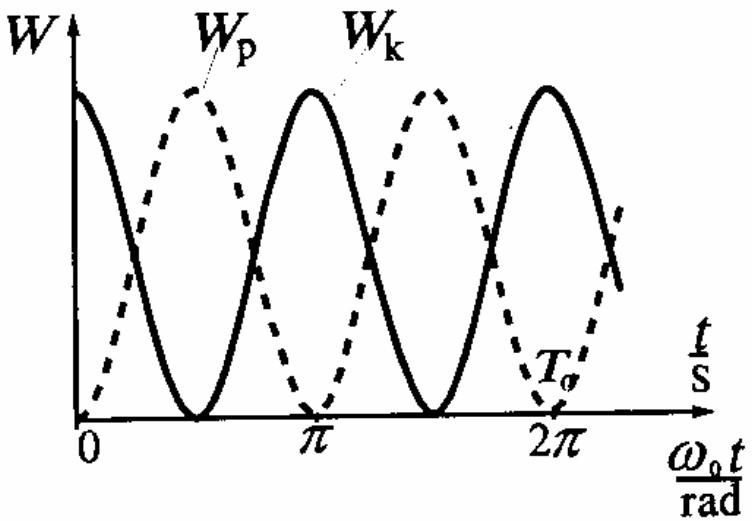
Vaihekulma eli vaihe Φ:

$$\Phi = \omega_0 t - \varphi = 2\pi f t - \varphi$$

Energia säilyy:

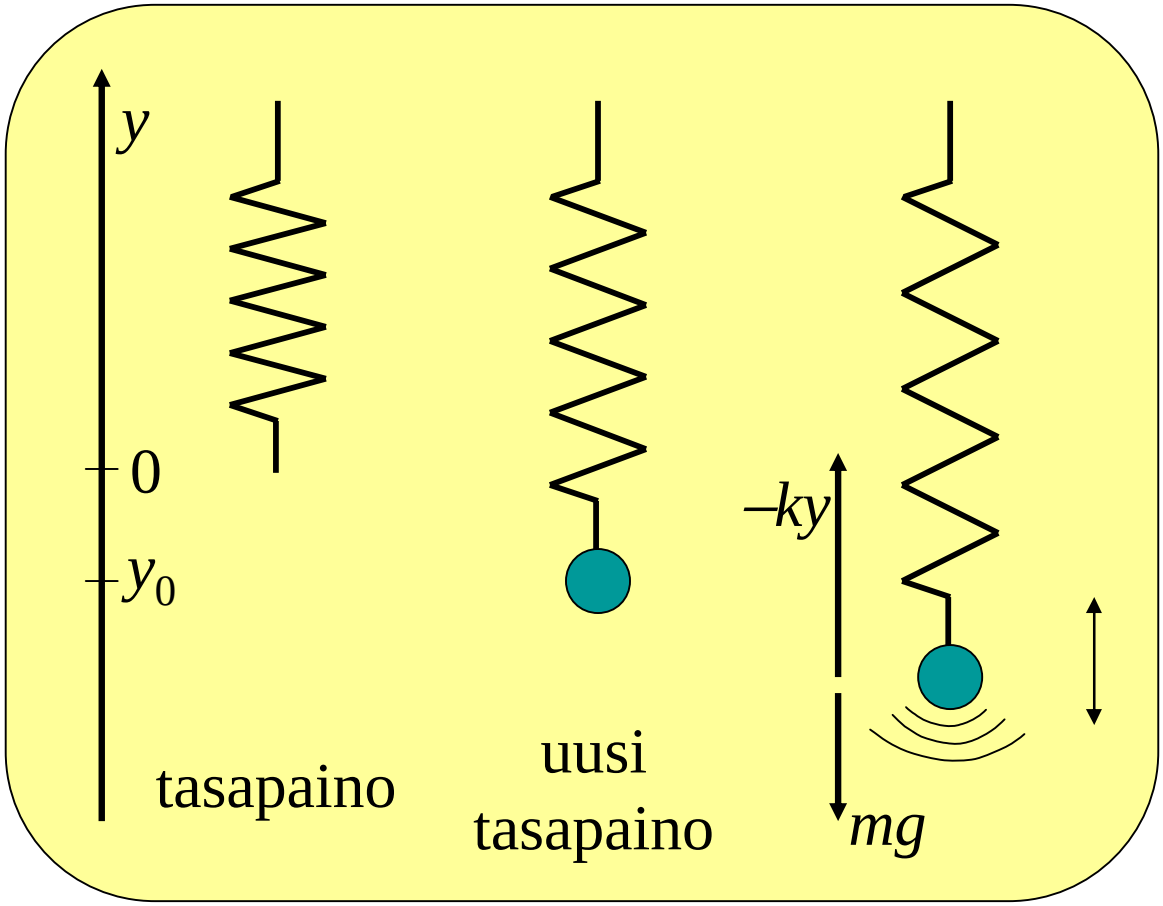
$$W = W_k + W_p = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}ky^2$$

$$= \frac{1}{2}k\hat{y}^2 = \frac{1}{2}m\hat{v}^2 = \text{vakio}$$



‘Siirretty’ harmoninen värähtelijä

Värähtelijään vaikuttaa jousivoiman lisäksi jokin vakiovoima. Esim.: jousi, jossa roikkuu paino (esim. e19.1).



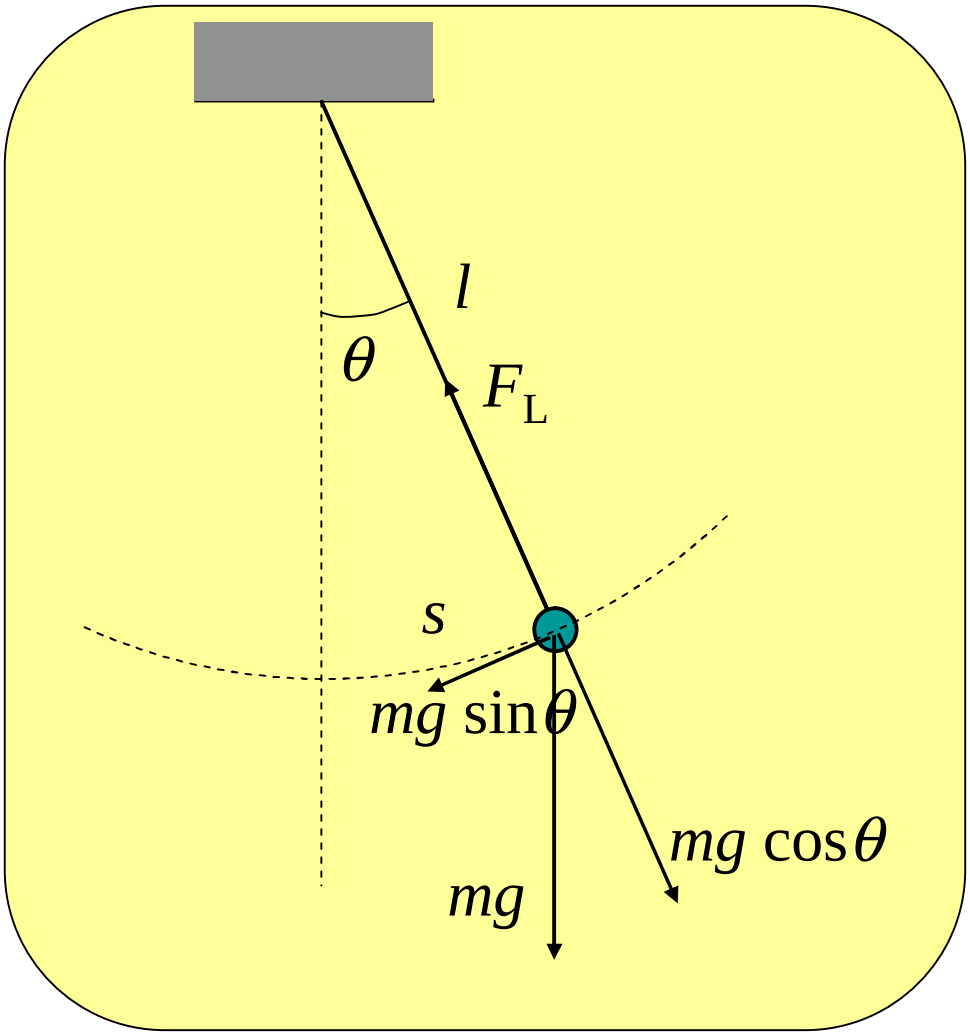
$$m\frac{d^2y}{dt^2}+ky+mg=0 \Leftrightarrow m\frac{d^2Y}{dt^2}+kY=0$$

$$Y=y-y_0=y-(-mg/k)$$

Värähtelijä siis värähtelee alkuperäisella taajuudella *uuden* tasapainoaseman ympärillä.

<u>Matemaattinen heiluri</u> (yksinkertainen heiluri)

Heilurin ideaali: massapiste (massa = m) l:n pituisen painottoman langan päässä.



Tangentiaalinen voima: $F_T = mg \sin\theta \approx mgs/l$

Tangentiaalinen kiihtyvyys: $a_T = d^2s/dt^2$

=> $d^2s/dt^2 + (g/l)\, s = 0$

=> $T_0 = 2\pi\sqrt{l/g}$

Vaimenematon harmoninen pyörähtely

Pyörähtely on *harmonista*, kun pyörähtelijään vaikuttavien momenttien summa on verrannollinen kiertymään:

$$M = -D\theta$$

(θ on poikkeama tasapainoasemasta),

Liikeyhtälö harmoniselle pyörähtelijälle:

$$J_A \frac{d^2\theta(t)}{dt^2} + D\theta(t) = 0$$

Samanmuotoinen yhtälö kuin värähtelijälle =>
(alkuehdolla $\theta(0) = 0$, $\omega(0) > 0$)

$$\theta(t) = \hat{\theta}\sin(2\pi f_0 t)$$

$$\omega(t) = \frac{d\theta}{dt} = 2\pi f_0 \hat{\theta}\cos(2\pi f_0 t) = \hat{\omega}\cos(2\pi f_0 t)$$

$$\alpha(t) = \frac{d^2\theta}{dt^2} = -(2\pi f_0)^2 \hat{\theta}\sin(2\pi f_0 t) = -\hat{\alpha}\sin(2\pi f_0 t)$$

$$2\pi f_0 = \sqrt{D/J_A}, \quad T_0 = 2\pi\sqrt{J_A/D}$$

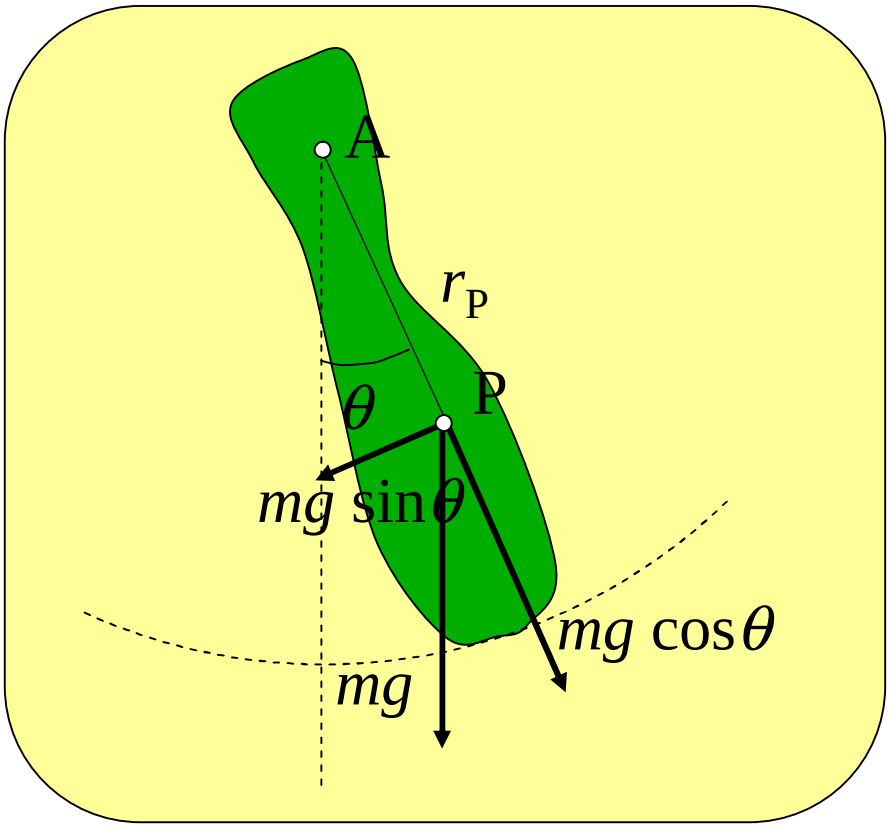
Taas energia säilyy:

$$W = W_k + W_p = \frac{1}{2} J_A \omega^2 + \frac{1}{2} D\theta^2$$

$$= \frac{1}{2} k\hat{\theta}^2 = \frac{1}{2} m\hat{\omega}^2 = \text{vakio}$$

Esimerkki pyörähtelystä:

<u>Fysikaalinen heiluri</u>



Pyörimisyhtälö: $J_A \mathrm{d}^2\theta/\mathrm{d}t^2 = -mgr_P \sin\theta \approx -mgr_P\theta$

$$=> T_0 = 2\pi\sqrt{J_A/(mgr_P)}$$

VAIMENEVA VÄRÄHTELY

Todellinen värähtely on aina vaimenevaa: värähtelyn amplitudi pienee ajan myötä.
Syy: kitka, väliaineen vastus.

Oletus: vastusvoima verrannollinen värähtelijän nopeuteen eli

$$F_{\mathrm{v}} = -\beta v$$

β = vastuskerroin, [β] = kg/s.

Liikeyhtälö vaimennetulle harmoniselle värähtelijälle:

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 2\delta \frac{dy(t)}{dt} + \omega_0^2 y(t) = 0$$

$\delta = \beta/(2m)$ = vaimennuskerroin, [δ] = 1/s.

Ratkaisut:

A. Voimakas vaimennus, $\delta > \omega_0$ (ylivaimennettu värähtely)

=>

$$y(t) = c_1 e^{-\lambda_1 t} + c_2 e^{-\lambda_2 t}$$
$$\lambda_{1,2} = -\delta \pm \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2}$$

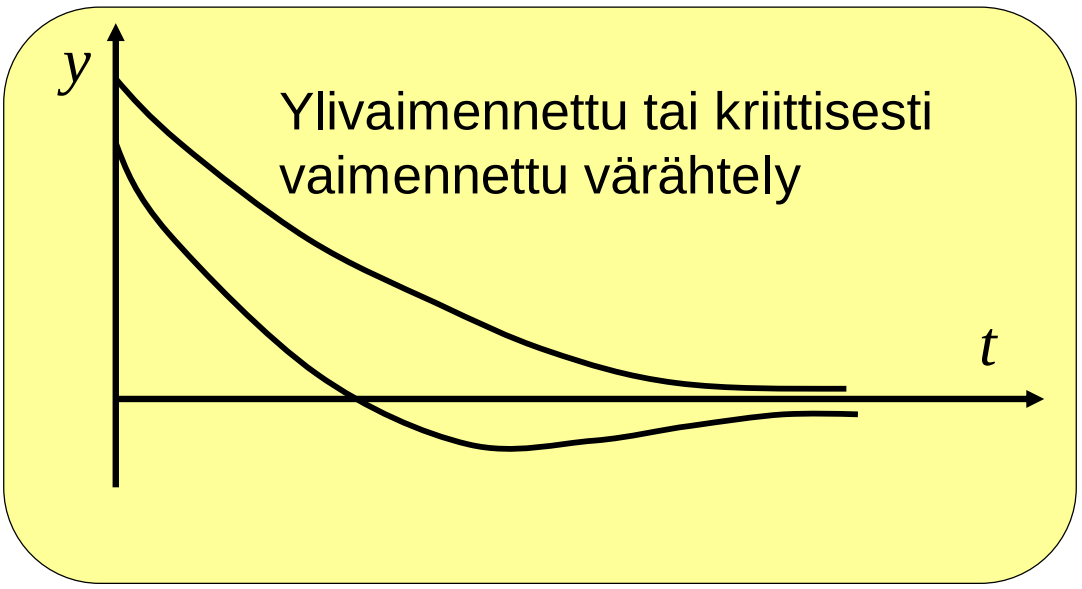
- liike ei ole värähtelevää

B. Melko voimakas vaimennus, $\delta = \omega_0$ (kriittisesti vaimennettu värähtely)

=>

$$y(t) = c_1 e^{-\delta t} + c_2 t e^{-\delta t}$$

- liike ei ole värähtelevää



C. Pieni vaimennus, $\delta < \omega_0$ (alivaimennettu värähtely)

=>

$$y(t) = \hat{y}_0 e^{-\delta t} \sin(\omega t - \varphi)$$

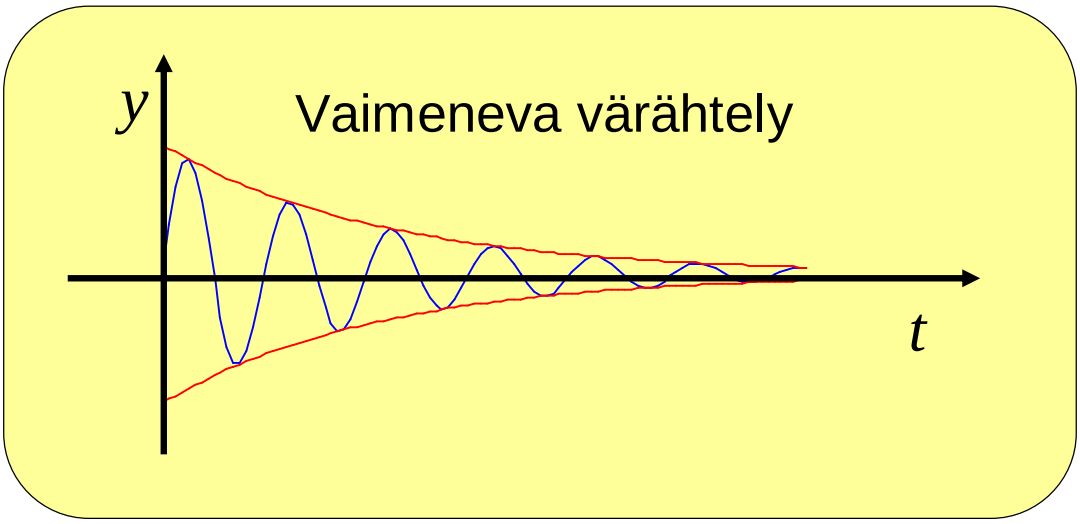
$$\omega_1 = \sqrt{(k/m)^2 - \delta^2} = \sqrt{(k/m)^2 - \beta^2/(4m^2)}$$

$$T_1 = \frac{2\pi}{\omega_1} = \frac{2\pi}{\sqrt{(k/m)^2 - \delta^2}}$$

- liike on vaimenevaa harmonista värähtelyä = sinimuotoista värähtelyä, jonka amplitudi pienenee ajan mukana:

$$\hat{y} = \hat{y}_0 e^{-\delta t} = \hat{y}_0 e^{-t/\tau}$$

$\tau = 2m/\beta$ = amplitudin aikavakio



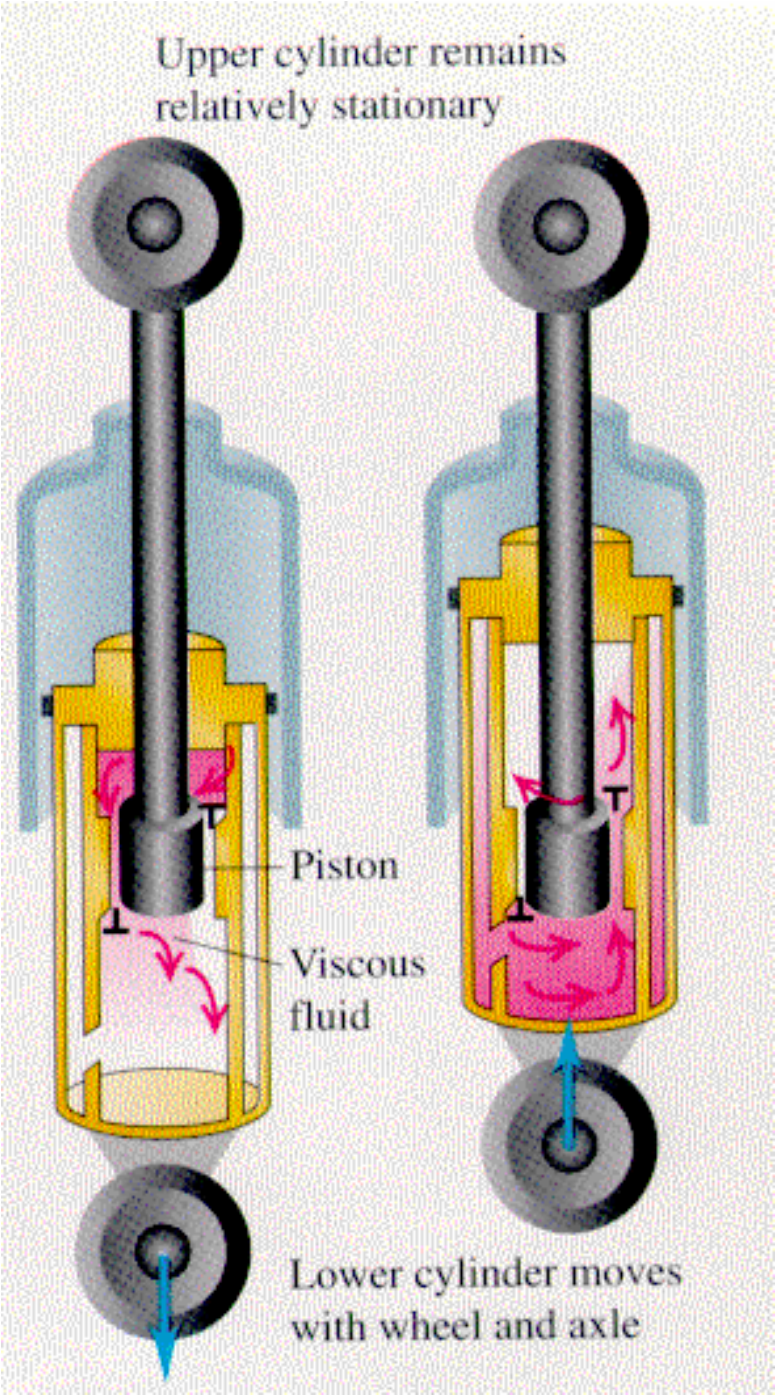
Vaimennussuhde C = kahden peräkkäisen maksimin suhde

$$C = \hat{y}_n / \hat{y}_{n+1} = e^{\delta T}$$

Laatukerroin

$$Q = \omega_0 / (2\delta) = \omega_0 m / \beta = \omega_0 \tau / 2$$

Esimerkki vaimennetusta värähtelystä: auton iskunvaimennin



PAKKOVÄRÄHTELY

Pakkovärähtely syntyy, kun värähtelijään vaikuttaa jaksollinen, värähtelyn suuntainen *pakkovoima*, esim.

$$F = \hat{F}\sin\omega t, \omega = 2\pi f$$

=> liikeyhtälö vaimennetulle harmoniselle pakkovärähtelijälle:

$$m\frac{d^2y(t)}{dt^2} + \beta\frac{dy(t)}{dt} + ky(t) = \hat{F}\sin\omega t$$

pysyvä ratkaisu:

$$y = \hat{y}\sin(\omega t - \varphi)$$

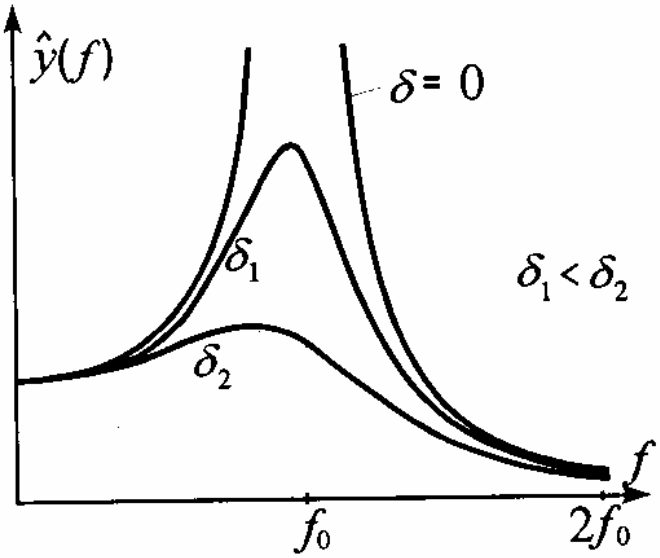
$$\varphi = \arctan\frac{\omega\beta}{k - m\omega^2}$$

$$\hat{y} = \frac{\hat{F}}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + \omega^2\beta^2}}$$

Amplitudiresonanssi

Amplitudilla maksimi, kun pakkovoiman taajuus on

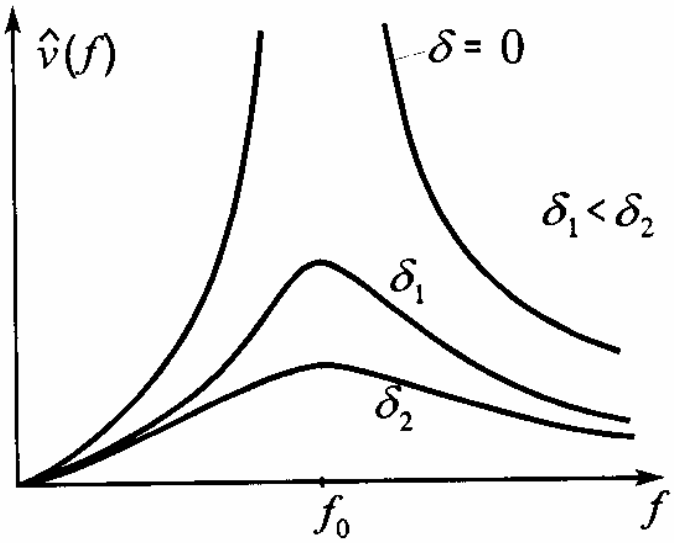
$$\omega_{\text{Ares}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\delta^2}$$

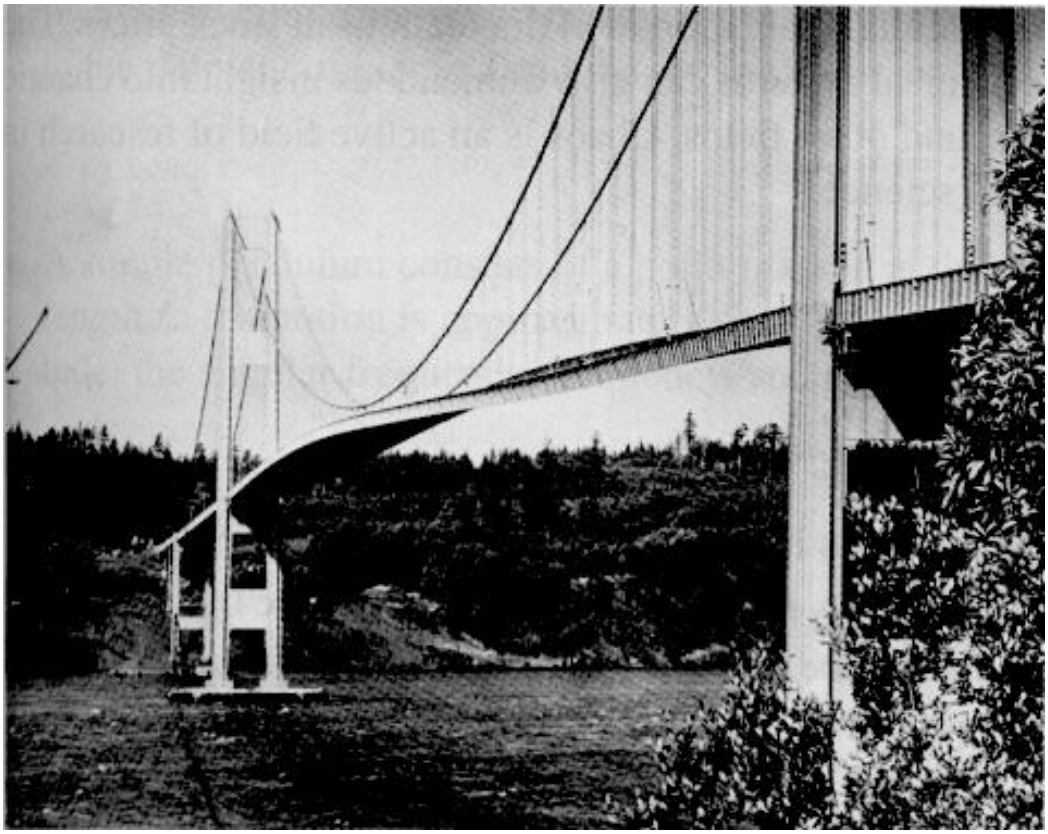
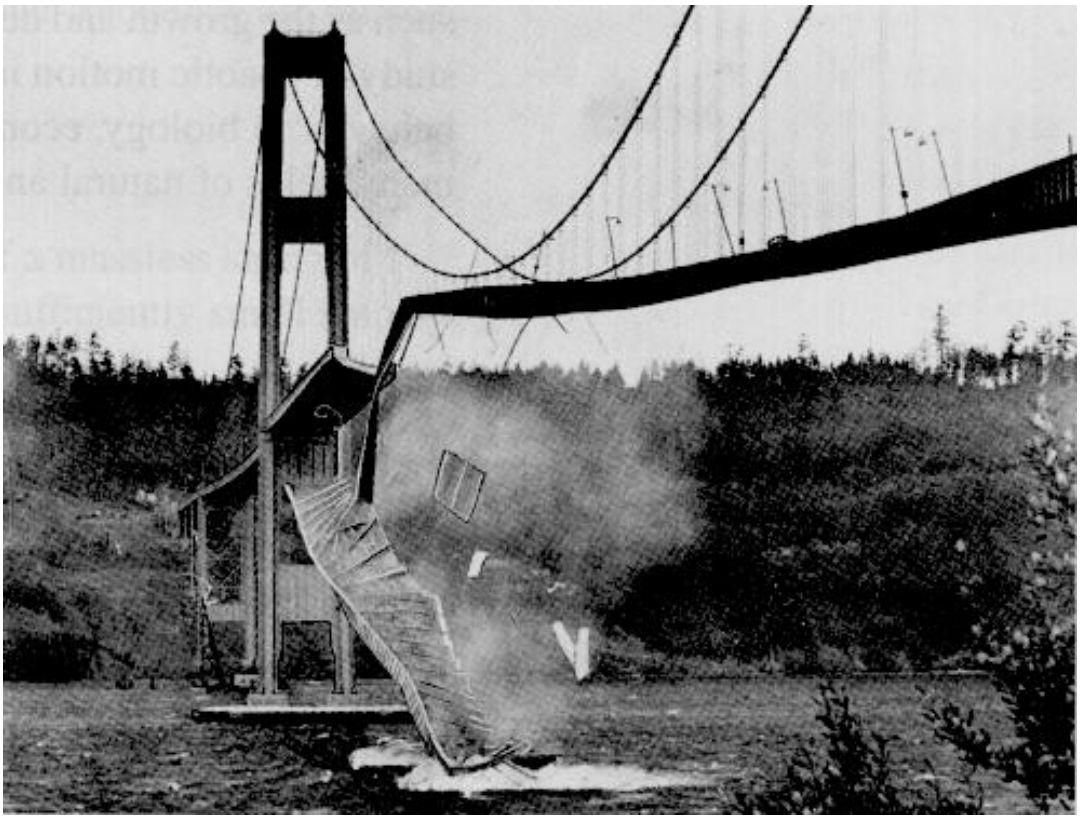


Kuva 19-16. Pakkovärähtelyn amplitudi taajuuden funktiona.

Värähtelijän nopeudella on maksimi, kun pakkovoiman taajuus on

$$\omega_{v\text{res}} = \omega_0$$



Kuva 19-17. Nopeuden huippuarvo taajuuden funktiona.

Esimerkki pakkovärähtelystä ja resonanssista: Tacoma Narrowsin silta